

AI금융 세미나 (2026-Fall)

정재식

서강대학교

2026년 가을학기

- 담당교수: 정재식 (GN 805, cschung7@gmail.com)
- 강의시간: 수 19:00-20:30
- 학기: 2026년 가을학기
- 조교: 추후공지

- AI가 경제학 및 금융 분야의 연구·분석·의사결정에 어떻게 활용되는지를 이해합니다.
- ChatGPT, Claude, Gemini 등 대규모언어모형 이후의 발전을 금융경제 사례와 연결합니다.
- 수업은 시험 중심 강의가 아니라 최신 도구를 함께 살펴보고 토론하는 세미나로 운영합니다.

- LLM, RAG, 오픈소스 도구와 AI 에이전트를 실제 연구 질문에 적용하는 감각을 익힙니다.
- Python 기본 문법을 알면 실습 이해에 도움이 되지만, 복잡한 코딩 자체가 수업 목표는 아닙니다.
- 각 도구의 가능성뿐 아니라 오류, 근거, 재현성, 인간 판단의 역할도 함께 검토합니다.

- 대규모언어모형(LLMs)의 이해와 금융경제 활용
- Open-source LLMs 및 연구 도구 활용
- RAG (Retrieval-Augmented Generation)의 금융경제 활용
- 인공지능 에이전트: Hermes Agents, Buzz, GrokBot
- 금융시장 분석, 경제학 연구 및 전공심화 응용

수업주제 A: LLMs 이해와 금융경제 활용

- 언어모델의 기본 작동 방식과 ChatGPT, Claude, Gemini의 일반적 활용
- 금융·경제 질문에서 프롬프트, 데이터, 근거 확인이 결과에 미치는 영향
- 요약·분석·코딩 보조와 실제 의사결정 사이의 차이

수업주제 B: Open-source LLMs & 연구 도구

- 공개 언어모형(Open-source LLMs)의 특징과 활용 방식
- NotebookLM 등으로 경제·금융 연구 동향과 문헌을 검색·요약하는 방법
- 경제학 교과서와 논문을 대상으로 한 질의응답 및 비교 실습

수업주제 C: RAG의 금융경제 활용

- RAG의 기본 구조: 질문 → 검색 → 근거 결합 → 답변
- 기업 공시, 경제 보고서, 논문과 법·제도 자료를 이용한 활용 사례
- 검색 누락, 오래된 자료, 출처 혼합 등 주요 한계와 검증 방법

수업주제 D: 인공지능 에이전트와 금융경제 활용

- AI 에이전트: 목표를 받고 도구를 선택하며 여러 단계를 수행하는 시스템
- Hermes Agents: 역할·도구·메모리·하위 작업을 조합하는 범용 에이전트 사례
- Buzz: 협업·정보 흐름과 다중 에이전트 상호작용을 살펴보는 사례
- GrokBot: 실시간 정보 접근과 대화형 자동화의 가능성 및 한계
- 비교 관점: 자율성, 도구 사용, 기억, 검증, 인간 승인(Human-in-the-loop)

수업주제 E: 금융시장 분석과 전공심화

- 자산가격 결정모형, 예측의 한계, AI 신호의 경제학적 해석
- 자동 경제·증권·산업 보고서 작성과 근거 기반 요약
- AI 에이전트를 연구조교·분석가·의사결정 지원 도구로 활용하는 방법

- 매주 핵심 개념 소개, 사례 시연, 질의응답과 자유 토론으로 구성합니다.
- 정규 시험, 중간·기말 발표, 의무 Term Paper는 없습니다.
- 관심 주제나 도구가 있을 경우 간단한 실습·자료 공유를 자율적으로 진행합니다.
- 세부 순서와 사례는 2026년 가을학기의 기술·시장 변화에 맞추어 조정합니다.

- 높은 수준의 모델 개발보다 경제·금융 도메인 전문가가 AI를 어떻게 활용할지에 초점을 둡니다.
- 기존 코드나 공개 사례를 Mimic하고 데이터를 바꾸어 Reproduce하는 접근을 권장합니다.
- 시험이나 발표 부담 없이 질문, 토론, 짧은 실습과 결과 공유를 통해 학습합니다.

Requirement (권장 준비)

- 경제학 원론 이상의 배경지식을 권장합니다.
- Python 기본 문법을 미리 익히면 시연과 실습을 이해하기 쉽습니다.
- 개인 노트북과 ChatGPT·Claude·Gemini 등 사용 가능한 AI 도구를 준비합니다.
- 과제 제출, 시험, 정식 발표는 요구하지 않습니다.

- 시험 없음
- 개별·팀 발표 없음
- 필수 Term Paper 및 정규 과제 없음
- 핵심은 출석 자체보다 질문·토론·탐색을 통한 세미나 참여입니다.

Overall Schedule (전체 일정)

- Introduction / Python·AI 도구 점검: 1주
- LLMs와 Open-source 연구 도구: 3-4주
- RAG와 근거 기반 금융경제 분석: 3주
- AI Agents - Hermes Agents, Buzz, GrokBot: 4주
- 금융시장·경제학 응용 및 자유 연구토론: 잔여 주차

- AI Investor: 투자 전략 수립 또는 모의 의사결정 에이전트
- Economic Sentiment: 뉴스·보고서로 시장 심리 지표 구성
- Behavioral Investor: 심리적 편향을 가진 투자자 에이전트
- AI reasoning: 금융 데이터 해석 과정과 오류 비교
- 도구·라이브러리 탐색: 금융 분석에 유용한 신규 AI 도구 비교

- Hermes Agents: 연구 질문을 검색·분석·검증 단계로 나누는 금융 리서치 에이전트
- Buzz: 여러 에이전트의 정보 공유와 집단 판단을 비교하는 실험
- GrokBot: 실시간 시장·뉴스 질의와 출처 검증의 가능성 및 위험
- 공통 비교: 동일 과제를 주고 정확성, 비용, 속도, 메모리, 설명 가능성을 평가
- Human-in-the-loop: 어떤 단계에서 사람의 승인과 책임이 필요한지 설계

연구주제 (참고) (3/3): Reproduce & 심화

- 미국 시장 분석 코드를 KOSPI·KOSDAQ 데이터로 바꾸어 결과 비교
- 주가·환율 시계열에 다른 분야의 예측 코드를 적용하고 한계 해석
- 자동 경제·증권·산업 보고서 작성: RAG와 AI Agent 방식 비교
- 경제학 교과서·금융 논문 Q&A 도구의 근거 정확도 비교
- 추천 시작점: 자동 경제 보고서, 뉴스 감성 분석, 에이전트 비교 실험